

地缘冲突下国际油价波动预测、宏观传导与中国政策韧性研究

摘 要

国际原油价格同时受到供需基本面、金融条件和地缘政治风险驱动，其冲击会沿进口成本、生产价格和居民消费价格等渠道向国内经济传导。本文围绕油价预测、冲突影响识别、中国宏观传导、政策缓冲和尾部风险压力测试构建四层分析框架。

写作提示：摘要应在正文定稿后重写。依次概括问题一至问题四的模型、关键数值结论与创新点，不得只重复题目；所有数值从冻结结果读取。本提示框和所有示例文字须在提交前删除。

关 键 词： 国际油价 地缘冲突 结构冲击 政策韧性 压力测试

一、 问题重述与研究目标

国际原油既是基础能源，也是高度金融化的全球大宗商品。其价格同时受到供需基本面、库存与美元条件、市场预期以及地缘政治风险影响。地缘冲突发生后，供给中断预期、海运受阻和风险溢价可能在数个交易日内推高油价与波动率；随后，外部冲击又会通过汇率与进口成本进入国内成品油、工业品和居民消费价格，并最终作用于工业活动和经济增长。因此，本题不能只建立单一预测模型，而需把“预测是否准确”、“事件期是否异常”、“冲击如何传导”和“政策如何缓冲”分别识别后再衔接。

题面未给出“美伊战争”的精确起止日。本文将操作性定义为：2026年2月28日开始的中东地区军事行动及其引致的霍尔木兹海峡运输中断，并以6月17日通行恢复谅解备忘录作为缓和阶段起点。由于2月28日为非交易日，日度事件研究从首个共同交易日2026年3月2日开始。3月23日和4月7日的中国成品油临时调控属于国内政策事件，不与外部战争事件合并编码。

据此，将研究任务重述为以下四个相互递进的问题：

1. 以Brent现货价为国际油价主指标，在严格的时间滚动评价下预测未来1、3、6个月价格；同时利用日度事件研究、描述性自回归基准路径和条件波动模型，量化冲突不同阶段的异常价格变化与波动变化。
2. 将第一问识别的供给、全球总需求和石油特定风险冲击作为统一输入，估计其经人民币原油成本、PPI、CPI和工业增加值传导至中国经济的方向、幅度、滞后和不确定性，并用季度实际GDP作低频验证。
3. 对中国及六个主要石油进口国构造可比的燃油价格、CPI和工业活动面板，先量化中国是否表现出更强韧性，再通过缓冲变量交互和“关闭2026年临时调控”反事实解释政策作用及其延期成本。
4. 利用题面“包括但不限于”的开放性，进一步研究极端油价的条件尾部概率，并在现行成品油调价机制约束上设计状态自适应价格平滑规则，为不同压力状态下的调价决策提供可检验方案。

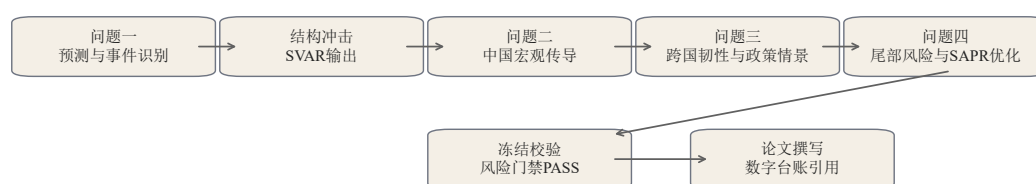
本文统一以2026年6月30日为观测截止日。日度层只承担事件识别和风险模拟，月度层贯通四问，季度GDP不插值为月度数据。这样的分层使短期市场异常、历史结构冲击、宏观响应和政策情景各自保持清楚的证据边界。

二、 问题分析与总体思路

2.1 问题之间的逻辑关系

第一问包含预测与识别两个不同任务。油价预测检验模型能否利用截止日前信息降低样本外误差；事件研究检验冲突发生后是否出现相对历史规律异常的收益与波动。预测残差本身不能被解释为战争的净因果贡献。进一步地，同样的油价上涨可能源于供给收缩、全球需求扩张或预防性需求，三者对进口国宏观经济的含义不同。本文因此采用Kilian的结构分解思想[1]，把三类结构冲击送入第二问，而将Caldara-Iacoviello地缘政治风险指数作为预测与事件控制信息[2]。

第二问回答冲击如何沿“人民币原油成本—生产价格—消费价格与工业活动”传导；第三问把这一传导框架扩展到七国比较，并在中国官方受管制品油价格层上构造政策关闭情景；第四问则把未来油价分布、历史结构冲击压力与政策优化组织为三个不可加总但相互衔接的证据层。总体路线见图1。



来源：作者根据冻结模型流程绘制。

图1 国际油价冲击研究的总体技术路线

2.2 数据结构与口径统一

主样本为2010年1月至2026年6月，共198个月。Brent、WTI、广义美元指数和人民币汇率由公开日度序列聚合；美国商业原油库存采用月末最后一个已发布周值；GPR使用固定下载版本的月度指数。中国PPI和规模以上工业增加值来自国家统计局，工业增加值1-2月合并发布形成的结构性空值原样保留，不作线性插值。人民币原油成本以“Brent美元价乘人民币兑美元汇率”构造，避免不完整进口单位价值破坏主样本。

跨国部分包含中国、德国、法国、意大利、西班牙、日本和韩国。中国使用受管制汽油标准品最高零售限价，2013年3月至2026年6月共有160个有效月；欧洲使用含税Euro-super 95，日本和韩国使用普通汽油全国价格。各币种先与本币Brent配对后取对数变化，从而消除币值和绝对价格水平差异。整体CPI统一转为同比，工业活动统一使用同比或可比响应。主要公开数据源与处理见表1。

表1 核心数据、频率及处理口径

数据模块	来源	原始频率	统一处理与用途
Brent、WTI、汇率	EIA/FRED[14]	日度	交易日事件研究；自然月有效观测均值进入月度模型
美国商业原油库存	EIA[15]	周度	月末最后一个已发布周值，防止月内后见信息
GPR	Caldara-Iacoviello[2]	月度	使用2026-07-01固定版本，近期值允许后续修订
中国PPI、IAV、GDP	国家统计局[16]	月/季度	PPI、IAV进入月度传导；GDP仅作季度验证
七国CPI、工业活动	OECD[17]	月度	CPI同比与工业活动可比响应；保留方法口径标识
七国燃油价格	各国官方或公开数据中心	周/月/事件	月均化后与本国Brent对数收益匹配
中国调价政策	国家发展改革委[13]	事件	编码机制应调、实际调价及累计未调价差额

所有预测均按时间扩展窗口估计，外生变量至少滞后一期；完整月均值只在月末以后使用。所有模型共用随机种子20260730。关键结果保存为冻结数值，正文只按预先规定精度展示，不从图中目测或事后改变口径。

2.3 四问求解策略

问题一以no-change为可用基线，将ARIMA、SARIMAX、ETS、Theta和等权组合置于相同滚动回测中；冲突影响使用交易日累计异常收益、匹配周末安慰剂和GJR–GARCH条件波动率，历史三类结构冲击则由递归VAR给出。问题二对每个宏观结果变量估计局部投影，并以ARDL、冲击正负拆分和季度GDP验证稳健性。问题三先做分国分布滞后传导率，再做含国家与年月固定效应的相对中国面板局部投影，最后关闭临时调控构造价格及宏观反事实。问题四使用FHS–GJR–GARCH生成条件尾部分布，并在开发样本上枚举三档传导规则，通过四目标Pareto前沿选择膝点，在隔离检验样本和2026冲击上验证。

三、 模型假设

- 为使不同频率、不同国家的数据能够在同一框架下比较，作如下必要假设。
1. 固定信息集假设。以2026年6月30日为统一观测截止日，预测原点之后的实现值不进入估计与调参。公开统计数据可能修订，但固定下载版本的修订误差不改变本文的主要定性结论。该假设用于问题一和问题四的样本外评价。

2. **交易日映射假设。**非交易日发生的外部事件映射到其后首个Brent与控制变量共同可得交易日；短事件窗内未观测共同冲击由战前自回归项和美元收益控制。因单次事件仍可能与其他消息重叠，所得CAR解释为事件相关异常而非严格净因果效应。
3. **递归结构识别假设。**月内全球原油供给对全球真实活动和油价的当期响应最慢，真实活动可当期响应供给但不响应石油特定风险，实际油价可当期响应前两者。因此递归排序为“供给增长—全球真实活动—实际Brent收益”。该假设只用于构造历史结构冲击，若改变排序，冲击经济含义也会改变。
4. **有限滞后与局部稳定假设。**油价冲击对国内变量的主要月度影响在12个月内体现；在每个局部投影方程内参数近似稳定。疫情月份、季节项、美元和GPR用作控制，并通过删去疫情期与改变滞后检验该假设。
5. **跨国可比假设。**燃油价格的绝对币种与税负不同，但本币Brent对数收益到国内燃油对数收益的累计系数可比较。固定效应吸收不随时间变化的国别差异，完整年月固定效应吸收共同冲击；剩余系数只解释为对照国相对中国的响应差。
6. **局部政策反事实假设。**关闭临时调控时，只把国家发展改革委公告中的“机制应调减实际调价”差额加回官方价格层，其余宏观环境和估计弹性保持不变。故结果是局部政策情景差，不是一般均衡福利或财政成本估计。
7. **压力情景与规则约束假设。**未来日收益的标准化残差可从截止日前经验分布重采样；SAPR规则只在三档、单调、步长为0.05的传导率族中寻找Pareto解。累计未调价差额是延期负担代理，不等同于政府补贴支出；因此最优性只在注册规则族和六个月情景库内成立。

四、 符号说明

表2 主要符号及含义

符号	含义	单位或取值
P_t	第 t 期Brent现货价格	美元/桶
$r_t = \Delta \ln P_t$	Brent对数收益率	无量纲
X_t	库存、美元、GPR等预测控制向量	标准化变量
e_t	日度实际收益与战前模型条件期望之差	对数收益
$CAR[a, b]$	事件窗 $[a, b]$ 内累计异常收益	对数收益
s_t^S, s_t^D, s_t^R	供给、全球需求与石油特定风险结构冲击	标准化冲击
y_{t+h}	第 h 个月的宏观结果变量	百分点或对数百分点
$\theta_{y,h}$	冲击对变量 y 的局部投影响应	依变量而定
$\Pi_{i,H}$	国家 i 在 H 个月内的燃油累计传导率	无量纲
$Buffer_{i,t}$	价格监管、进口依赖、油强度或来源集中度	年度/标准化变量
Gap_t	机制应调幅度减实际调价幅度	元/吨
$B_{y,t}$	无临时调控相对实际政策的宏观差额	百分点
h_t	GJR–GARCH条件方差	日收益率平方
P^q	历史Brent价格的 q 分位阈值	美元/桶
ρ_N, ρ_S, ρ_E	普通、压力、极端状态的调价传导率	$[0, 1]$
J_1, J_2, J_3, J_4	平均宏观损失、95% CVaR、延期负担、调价波动	标准化目标

下标 t 表示月份或交易日， h 表示预测或响应期限， i 表示国家， q 表示分位水平。正文中CPI、PPI与IAV分别表示居民消费价格同比、工业生产者出厂价格同比和规模以上工业增加值同比。

五、 问题一：油价预测与冲突影响识别

5.1 月度预测模型与评价口径

油价具有接近随机游走、结构突变频繁和实时数据易修订的特点，复杂模型未必稳定优于简单基线[3, 4]。本文以2010年1月至2019年12月为初始训练段，自2020年1月起按月扩展窗口回测。预测期限固定为1、3、6个月，任一目标月的训练样本截止于对应预测原点。基线no-change为

$$\widehat{\ln P}_{t+h|t}^{NC} = \ln P_t. \quad (1)$$

候选模型包括ARIMA、带滞后库存、美元和GPR的SARIMAX、阻尼趋势ETS、Theta以及五者等权组合。以SARIMAX为例，模型写为

$$\Phi(L)(1-L)\ln P_t = c + \beta^\top X_{t-1} + \Theta(L)\varepsilon_t, \quad (2)$$

其中 X_{t-1} 只含预测原点已知的月末库存、广义美元收益和GPR标准化值。ARIMA与SARIMAX的 $p, q \in \{0, 1, 2\}$ 在初始训练集内按AIC选择，避免在测试集调参。

令 $e_{m,h,t} = \ln P_t - \ln \widehat{P}_{m,t|t-h}$ ，使用

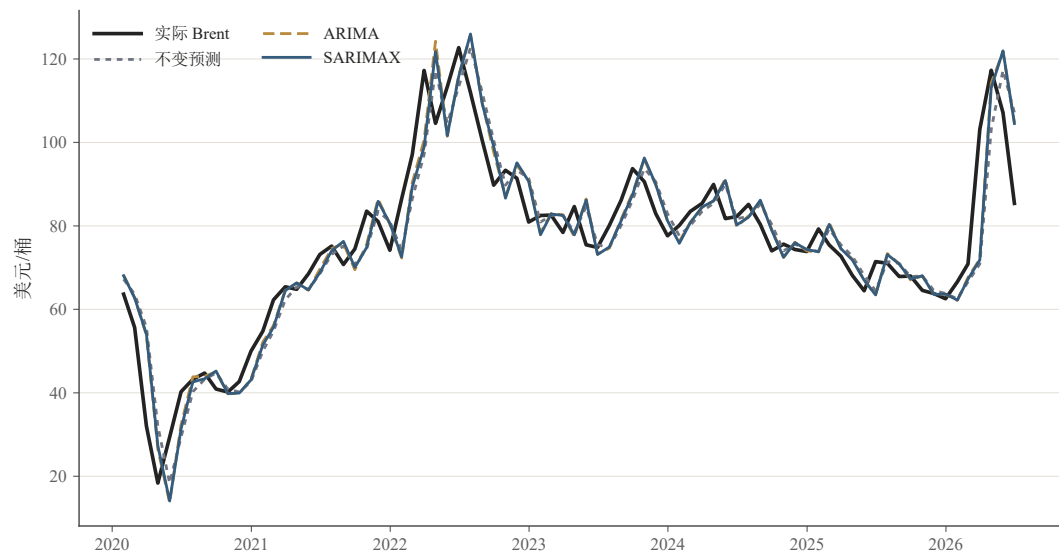
$$RMSE_{m,h} = \sqrt{\frac{1}{N_h} \sum_t e_{m,h,t}^2}, \quad RRMSE_{m,h} = \frac{RMSE_{m,h}}{RMSE_{NC,h}} \quad (3)$$

评价相对基线的误差。对模型与no-change的平方误差和绝对误差差序列进行DM检验，并采用HLN小样本修正。若 $RRMSE > 1.05$ 或显著劣于基线则判为失败；差异很小且不显著时判为条件可用，而不是宣称复杂模型更优。

表3 固定滚动回测下的代表性预测结果

期限/月	模型	RMSE	相对RMSE	DM-HLN p 值	状态
1	no-change	0.1408	1.000	—	通过
1	Theta	0.1409	1.001	0.645	条件可用
1	SARIMAX	0.1442	1.025	0.830	条件可用
3	no-change	0.2660	1.000	—	通过
3	Theta	0.2668	1.003	0.582	条件可用
6	no-change	0.3082	1.000	—	通过
6	Theta	0.3105	1.007	0.570	条件可用

表3表明三个期限均由no-change取得最低RMSE。这个结果反映样本外油价的高噪声和结构突变，并非建模失败。以2026年2月均价70.887美元/桶为原点，1、3、6月预测均为70.887美元/桶；其中2026年3月和5月实际均价分别为103.135和107.140美元/桶，2026年8月尚未到期，只保留为预测值。图2 展示一月期滚动预测，复杂模型没有形成稳定的误差优势。



来源：FRED/EIA 处理面板；由 code/problem1/run_q1.py 生成。

图2 Brent一月期扩展窗口预测与实际值

5.2 多阶段事件研究

冲突日期与政策日期按表4分开编码。对2024年1月至事件前最后交易日的Brent日收益拟合AR(3) 并控制广义美元收益，得到条件期望 $\hat{r}_t^0$ 。异常收益及累计异常收益定义为

$$AR_t = r_t - \hat{r}_t^0, \quad CAR[0, H] = \sum_{j=0}^H AR_{t_0+j}, \quad H = 0, 1, 2.$$

(4)

为避免把单日常规标准误当作强因果证据，本文从非事件周末构造同口径伪事件。若 B 个安慰剂窗口中有 b 个绝对CAR不小于真实事件，则经验显著性采用 $p_{emp} = (b + 1)/(B + 1)$ ，从而不会报告有限样本下不合理的零概率。

表4 外部冲突、航运受阻、国内调控与缓和阶段时间线

日期	编号	事件	主要通道	模型用途
2026-02-28	E1	军事行动开始	供给中断风险、预防性需求与 风险溢价	事件起点
2026-03-02	E2	海峡运输受阻	实物流量、运价与保险成本	阶段变量
2026-03-23、04-07	P1、P2	中国临时调控	降低当期国内价格传导	政策反事实
2026-06-17	E3	通行恢复谅解	供应恢复预期与风险溢价回 落	缓和阶段

表5 E1事件窗口的Brent累计异常收益

窗口	CAR	常规95% 区间	经验 p 值	交易日数
[0]	0.0797	[0.0415, 0.1178]	0.0112	1
[0, +1]	0.1561	[0.1021, 0.2101]	0.0102	2
[0, +2]	0.1355	[0.0694, 0.2016]	0.0208	3

三组CAR均高于绝大多数匹配周末安慰剂，说明E1附近存在经济量级较大的事件相关异常上涨。与此同时，战前模型递归生成的价格路径与实际价格之差记作

$$ARBaselineGap_t = P_t - \hat{P}_t^{AR\ baseline}. \quad (5)$$

该差额用于展示实际走势偏离战前自回归规律的程度；由于同期供需和其他新闻不能完全排除，本文不将其称为“无战争价格”或战争净溢价。

5.3 结构冲击与条件波动

为给第二问提供具有经济含义的月度冲击，构造向量 $z_t = (\Delta q_t, a_t, \Delta p_t^{real})^T$ ，分别表示全球液体燃料供给增长、全球真实活动和实际Brent收益，并估计

$$A(L)z_t = u_t, \quad u_t = B\epsilon_t, \quad (6)$$

其中 B 由Cholesky分解识别。BIC选出6阶稳定VAR，白噪声检验 $p = 0.382$ ，三类结构冲击均有186个有效月。该分解遵循不同油价冲击不能混为一谈的原则[1]，但仍受递归排序约束。

日度波动采用战前样本拟合GJR–GARCH(1,1):

$$h_t = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma I(\varepsilon_{t-1} < 0) \varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}. \quad (7)$$

战前条件波动率中位数为1.743%。E1即时窗口、E2航运受阻阶段和E3缓和阶段分别为战前的1.587、2.214和1.566倍。可见波动压力在事实性运输受阻阶段最高，缓和后虽有下降但尚未回到战前水平。该结果只描述金融市场波动，不能直接解释为实体经济损失。

5.4 问题一小结

预测层面，no-change在固定回测中诚实胜出；事件层面，E1三个交易日窗口的CAR及安慰剂检验支持显著的事件相关异常上涨；机制层面，递归VAR输出供给、需求和石油特定风险冲击，GJR–GARCH则显示航运受阻阶段条件波动最强。三类证据共同回答

题意，但不把预测误差、描述性基准差额或单次事件关联夸大为战争的严格净因果贡献。

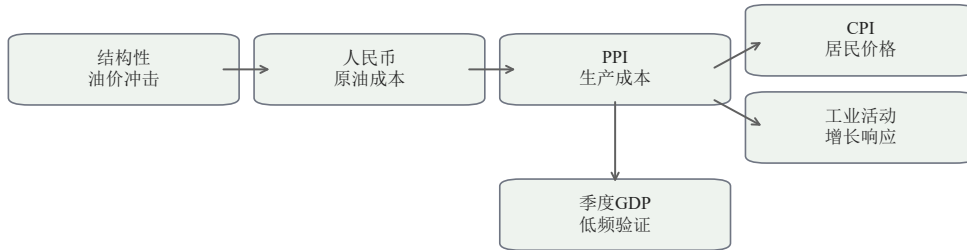
六、 问题二：油价冲击对中国经济的传导

6.1 传导机制与变量构造

既有研究表明，国际油价冲击可通过投入成本、通胀、消费投资和政策反应影响中国经济，且效应会随冲击来源和时期变化[6, 7, 8]。本文将问题一的三类结构冲击作为主解释变量，并把未分解的约化形式 $OilShock$ 仅作稳健性对照。人民币原油基准成本构造为

$$C_t^{oil} = P_t^{Brent,USD} \times FX_t^{CNY/USD}, \quad \Delta c_t = 100 \Delta \ln C_t^{oil}. \quad (8)$$

宏观结果依次为人民币原油成本变化、PPI同比、CPI同比、工业增加值同比和人民币汇率变化；季度实际GDP同比只作低频验证。图3给出传导方向。油价特定风险冲击首先改变进口成本，生产资料价格随后响应，消费价格与工业活动的响应更慢，因此仅凭当期GDP或单一月份不能评价全部影响。



来源：作者根据冻结模型流程绘制。

图3 国际油价冲击向中国宏观经济传导的机制

6.2 局部投影模型与区间推断

局部投影可在不对整条动态路径施加强VAR递推约束的情况下逐期估计脉冲响应[5]。对结果变量 y 、冲击 $s_t^{(k)}$ 和期限 h ，估计

$$y_{t+h} - y_{t-1} = \alpha_h + \theta_{y,h}^{(k)} s_t^{(k)} + \rho_h y_{t-1} + \eta_h s_{t-1}^{(k)} + \mathbf{\Gamma}_h^T \mathbf{Z}_{t-1} + u_{t+h}, \quad (9)$$

其中 $\mathbf{Z}_{t-1}$ 包含美元收益、GPR、月份虚拟变量和疫情阶段。除IAV因官方1-2月结构性缺失只预注册 $h = 0, 3, 6, 12$ 外，其余变量估计 $h = 0, \dots, 12$ 。所有期限使用同源移动

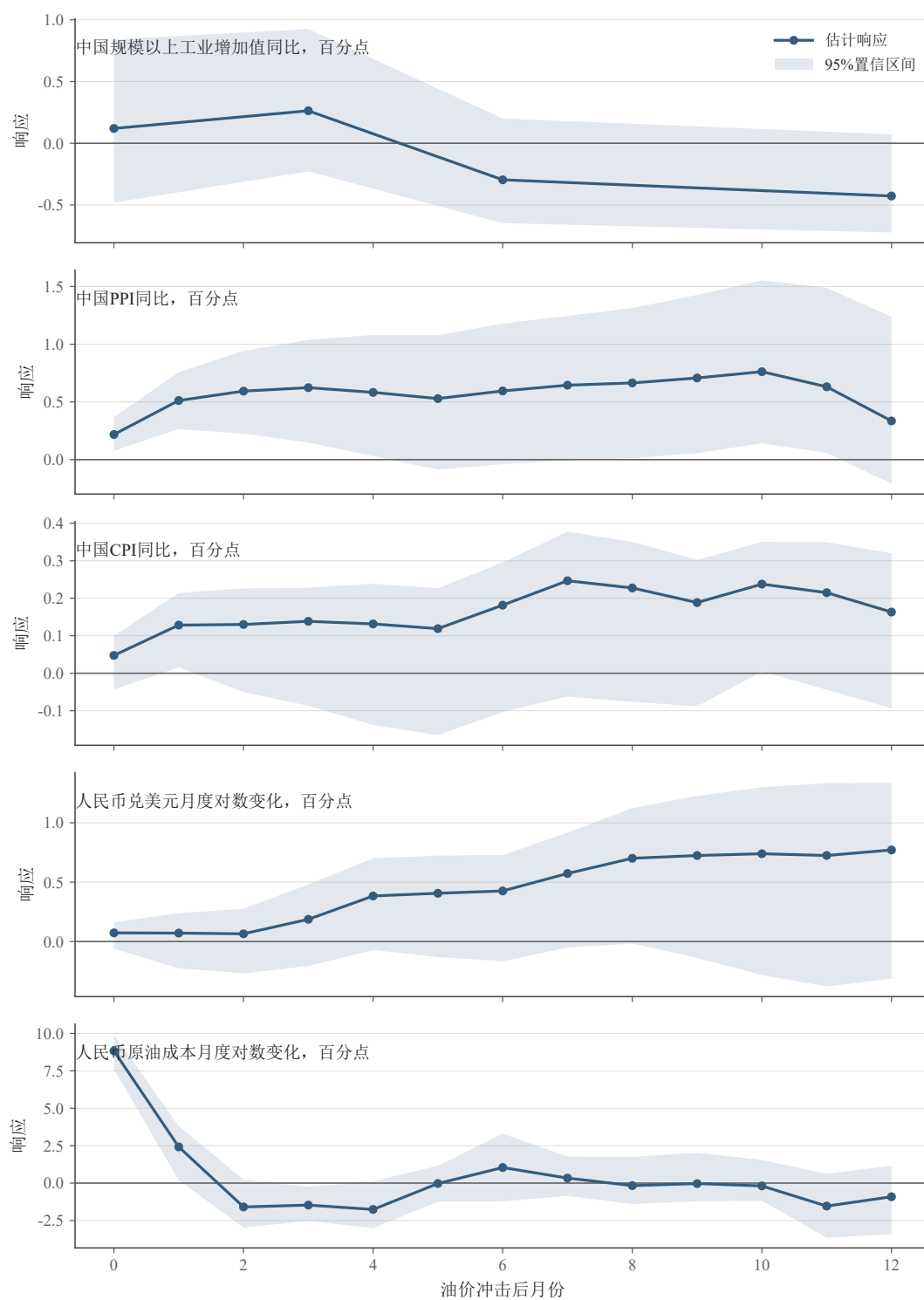
块bootstrap，并以最大 t 统计量构造95% 联合置信带；同时报告逐点区间和FDR校正结果。累计响应定义为

$$CR_y(H) = \sum_{h=0}^H \hat{\theta}_{y,h}. \quad (10)$$

作为可用基线，另估计包含冲击0–6阶滞后、结果变量一阶滞后以及相同控制项的ARDL。稳健性检验改变冲击滞后阶数、排除疫情期，并对正负约化冲击进行拆分。

6.3 动态响应结果

图4展示油价特定风险冲击的主要响应。进口成本在冲击当月快速上升，PPI与CPI的点估计随后上行，IAV在较长期限出现负向点估计，符合成本推动与需求挤出的传导逻辑；然而大部分宏观响应的联合区间跨越零，必须同时报告不确定性。



来源：问题一结构冲击接口、国家统计局 IAV/PPI、OECD CPI、FRED 汇率/美元/GPR；由 code/problem2/run_q2.py 生成。

图4 油价特定风险冲击下中国主要变量的局部投影响应

表6 油价特定风险冲击的传导指标

结果变量	峰值/谷值	出现月份	0-6月累计	0-12月累计
人民币原油成本变化	8.832	0	7.440	4.939
PPI同比	0.762	10	3.655	7.401
CPI同比	0.247	7	0.877	2.155
工业增加值同比	-0.427	12	0.087	-0.340
人民币汇率变化	0.771	12	1.612	5.846

表6中单位为百分点或对数百分点。人民币原油成本当期响应8.832，联合95% 区间为 [6.888, 10.776]，说明成本入口最清晰；CPI的峰值为0.247个百分点，IAV的谷值为 -0.427 个百分点，但其联合区间未稳定排除零。季度GDP回归使用2010Q2-2026Q2的65 个观测，估计值为0.748个百分点，95% 区间 [0.010, 1.487]。该正向点估计提示总需求、 出口和政策反应可能抵消成本冲击，也说明不能把所有油价上涨机械解释为产出损失。

6.4 问题二小结

结构冲击模型揭示了“进口成本快速响应、PPI与CPI滞后上行、工业活动可能承压” 的传导顺序，但当前样本下总体增长损失证据为结论不充分。本文因此只报告方向、量 级、期限和区间，不写成“油价冲击显著造成中国经济增长损失”。这一审慎结论也为第 三问提供了评价准则：政策效果需要同时观察价格与工业活动，不能只看燃油价格被压 低多少。

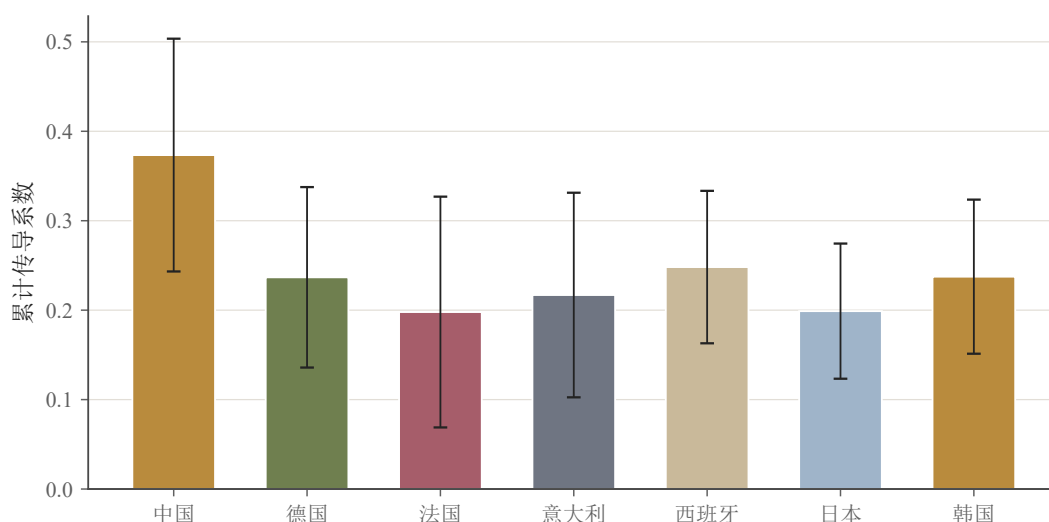
七、 问题三：中国政策缓冲与跨国比较

7.1 比较口径与分国传导模型

跨国燃油传导受到定价制度、税费、汇率和财政空间共同影响[9, 10]。本文不预设 中国一定表现更好，而先对中国、德国、法国、意大利、西班牙、日本和韩国建立同口 径分布滞后模型：

$$\Delta \ln F_{i,t} = a_i + \varphi_i \Delta \ln F_{i,t-1} + \sum_{j=0}^6 \beta_{i,j} \Delta \ln P_{i,t-j}^{Brent,local} + u_{i,t}, \quad (11)$$

其中 $F_{i,t}$ 为国内汽油价格，国际油价先按本币汇率换算。 H 月累计传导率为 $\Pi_{i,H} = \sum_{j=0}^H \beta_{i,j}$ ，报告 $H = 1, 3, 6$ 及HAC区间。中国只使用官方受管制汽油标准品价格层， Brent-CNY代理不进入主排名。



来源：欧盟周度油价公报、日本METI、韩国KOSIS/KNOC、北京市发改委与 FRED；由 code/problem3/run_q3.py 生成。

图5 七国国际油价向国内汽油价格的六个月累计传导率

表7 七国六个月燃油累计传导率

国家	中国	德国	法国	意大利	西班牙	日本	韩国
传导率	0.373	0.237	0.198	0.217	0.248	0.199	0.237

中国六个月传导率为0.373，高于六个对照国中位数0.227；1、3个月中国值分别为0.334和0.370，也均高于对照国中位数0.240和0.232。因此，“中国成品油价格传导更低”并未得到支持。价格机制的优劣不能仅凭一个传导率判断，还需看CPI、工业活动以及平滑所积累的延期负担。

7.2 面板相对响应与缓冲变量

为吸收共同国际冲击，面板局部投影加入国家固定效应和完整年月固定效应：

$$y_{i,t+h} - y_{i,t-1} = \alpha_{i,h} + \lambda_{t,h} + \delta_{i,h}(s_t \times I_i) + \Gamma_h^T Z_{i,t-1} + u_{i,t+h}. \quad (12)$$

中国为参照组， $\delta_{i,h}$ 表示各对照国相对中国的响应差，而非中国绝对响应。在机制解释中，再将国别虚拟变量替换为滞后一期的价格监管、石油进口依赖度、石油强度和进口来源HHI：

$$y_{i,t+h} - y_{i,t-1} = \alpha_{i,h} + \lambda_{t,h} + \psi_h(s_t \times Buffer_{i,t-1}) + \Gamma_h^T Z_{i,t-1} + u_{i,t+h}. \quad (13)$$

由于强价格监管处理主要集中在中国，监管交互只作机制证据，不提升为一般因果效应。综合韧性判据见表8。燃油传导三个期限均不支持中国更优；对照国CPI峰值响应相对中国的中位数为0.245个百分点，对照国工业活动谷值相对中国的中位数为 -0.544个百分点，但区间包含零，故两项均为部分支持。

表8 中国相对对照国的核心韧性判据

指标	中国值	对照国中位数	中国优势差额	判断
1月燃油累计传导率	0.334	0.240	-0.093	不支持
3月燃油累计传导率	0.370	0.232	-0.138	不支持
6月燃油累计传导率	0.373	0.227	-0.147	不支持
CPI相对响应	0	0.245	0.245	部分支持
工业活动相对响应	0	-0.544	-0.544	部分支持

7.3 关闭临时调控的反事实

根据《石油价格管理办法》[13]，国内成品油价格与国际原油挂钩，但特殊情形下可以采取临时调控。令机制应调与实际调价之差为

$$Gap_t = \Delta F_t^{rule} - \Delta F_t^{actual}, \quad F_t^{cf} = F_t^{actual} + \sum_{\tau \leq t} Gap_{\tau}. \quad (14)$$

2026年3月汽油应调2205元/吨、实调1160元/吨，新增差额1045元/吨；4月应调800元/吨、实调420元/吨，新增差额380元/吨，累计差额达到1425元/吨。之后将无临时调控价格路径的对数收益输入国内PPI、CPI和IAV的0-6阶分布滞后方程，并联合传播参数不确定性。价格平滑可以降低当期传导，但国际经验指出其同时会带来财政、企业负担与价格信号扭曲的权衡[11, 12]。

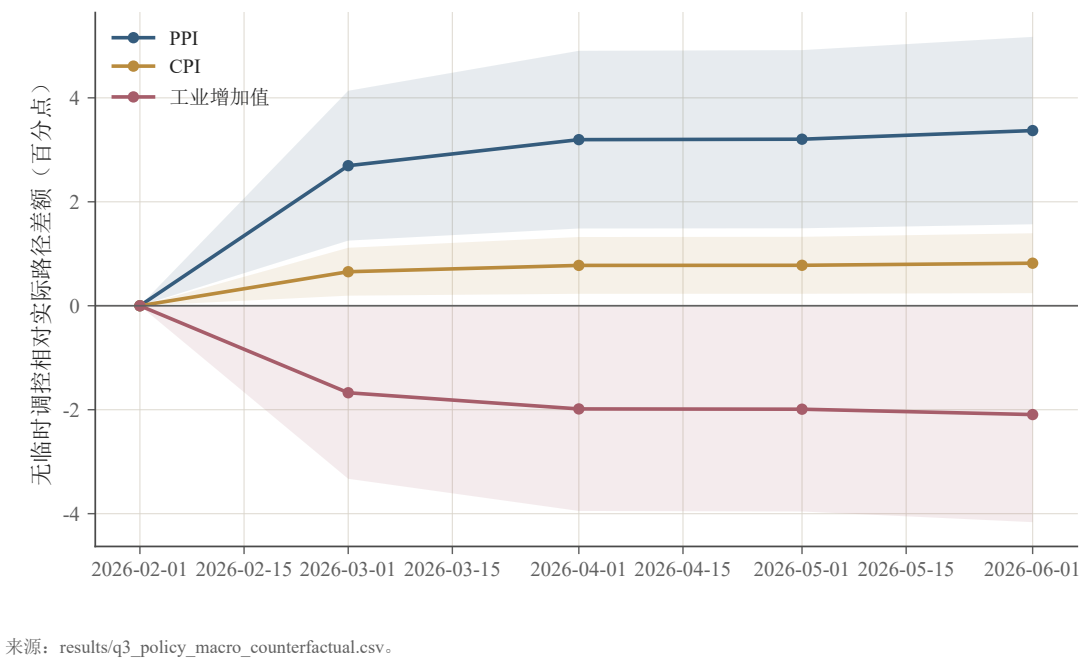


图6 关闭2026年临时调控后的PPI、CPI与工业增加值情景差额

表9 2026年6月无临时调控相对实际路径的宏观差额

变量	情景差额/百分点	95% 区间	含义
PPI	3.370	[1.567, 5.173]	无调控时上行更多
CPI	0.819	[0.242, 1.395]	无调控时上行更多
IAV	-2.093	[-4.164, -0.023]	无调控时工业活动更弱

7.4 问题三小结

中国燃油价格的短中期传导率并不低于对照国中位数，不能据此宣称全面优于其他进口国；但CPI、工业活动的相对响应点估计以及政策关闭反事实表明，临时调控在2026年冲击期对物价与工业活动形成了可量化的局部缓冲。综合结论因此为“部分支持”。这一结果同时提醒：被推迟的1425元/吨累计差额必须在后续下降周期、财政安排或企业经营中消化，价格平滑不是无成本政策。

八、 问题四：极端油价风险与自适应调价规则

8.1 条件尾部分布：FHS-GJR-GARCH

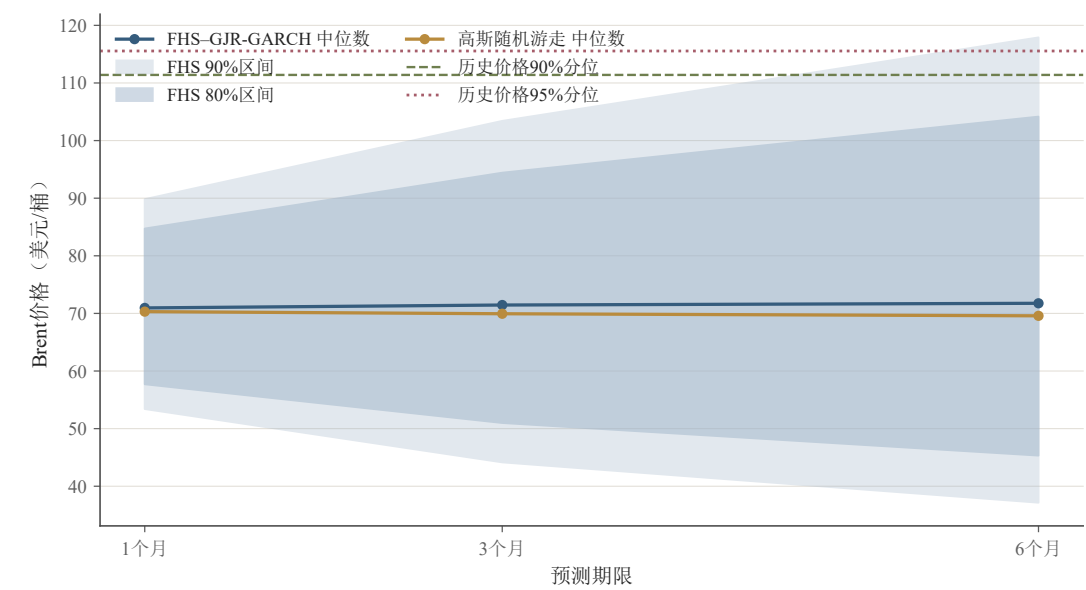
前三问研究已实现冲击，问题四进一步回答：在2026年6月30日信息集下，未来油价进入历史高位区间的条件概率多大，以及国内调价机制应如何随压力状态变化。今日收

益率 $r_t = \mu + \varepsilon_t$ ，条件方差服从式(7)。先估计GJR–GARCH，再将标准化残差 $z_t = \varepsilon_t / \sqrt{h_t}$ 从截止日前经验分布有放回抽样，递归生成

$$P_{t+k}^{(b)} = P_{t+k-1}^{(b)} \exp\left(\mu + \sqrt{h_{t+k}^{(b)}} z_{t+k}^{(b)}\right).$$

(15)

每个期限模拟20000条路径。基线为恒定均值、恒定波动的高斯随机游走，并与主方法使用相同滚动原点、期限和评价口径。历史90% 与95% 价格分位分别为111.397和115.550美元/桶，只作为上行压力阈值，不作为未来必达价格。



数据：EIA/FRED Brent； 计算：FHS–GJR–GARCH 与高斯随机游走，信息截止 2026-06-30。

图7 固定截止日下Brent条件尾部分布与历史高位阈值

表10 FHS–GJR–GARCH的油价条件风险预测

期限/月	中位数	90% 区间	期末超过历史95% 阈值	路径内曾越过
1	70.95	[53.41, 89.82]	0.27%	0.37%
3	71.46	[44.15, 103.41]	2.27%	3.76%
6	71.76	[37.15, 117.90]	5.56%	9.65%

随着期限延长，中位数仍约为71美元/桶，但分布显著展开，六个月路径内越过历史95% 阈值的条件概率达到9.65%。15个季度末原点的统一回测显示：FHS与高斯基线在1、3、6月的平均分位损失分别为1.639对1.624、2.303对2.483、3.888对3.814。主方法只在三月期损失更低，而其90% 区间平均宽度在三个期限均较窄。因此，FHS的价值主要在于刻画条件异方差和非对称尾部，并非所有期限都全面胜过简单基线。

8.2 结构冲击宏观压力与已实现政策缓冲

为避免把模拟价格机械转换为结构冲击，宏观压力直接使用问题一石油特定风险冲击的历史正向75%、90%、95%分位数 s_q ，按

$$\Delta y_h(s_q) = s_q \hat{\theta}_{y,h} \quad (16)$$

缩放问题二响应及联合置信区间。95%分位冲击值为1.471。其6月和12月条件响应中，PPI为0.875、0.493个百分点，CPI为0.267、0.240个百分点，IAV为-0.435、-0.628个百分点；六项联合95%区间均跨零，故只作为条件压力情景。

政策压力层不把上述情景与问题三反事实相加，而只重述已实现2026路径：相对关闭临时调控，实际政策截至6月避免的PPI、CPI上行分别为3.370和0.819个百分点，避免的IAV损失为2.093个百分点。前者来自历史结构冲击的条件响应，后者来自已实现政策路径的局部反事实，二者识别层级不同。

8.3 SAPR-CVaR三状态调价规则

固定传导率难以同时兼顾日常价格信号和极端期宏观稳定。本文在现行机制应调额 A_t^{rule} 上增加状态自适应平滑层。用开发样本中正向机制应调额的75%和95%分位确定压力阈值435.973和702.491元/吨，并将月份划分为普通、压力和极端状态。设相应传导率为 $\rho_N \geq \rho_S \geq \rho_E$ 。若上期仍有未调价差额 G_{t-1} ，则

$$D_t = A_t^{rule} + G_{t-1}, \quad (17)$$

$$A_t^{SAPR} = \begin{cases} \rho_{gt} D_t, & D_t > 0, \\ D_t, & D_t \leq 0, \end{cases} \quad (18)$$

$$G_t = \begin{cases} D_t - A_t^{SAPR}, & D_t > 0, \\ 0, & D_t \leq 0. \end{cases} \quad (19)$$

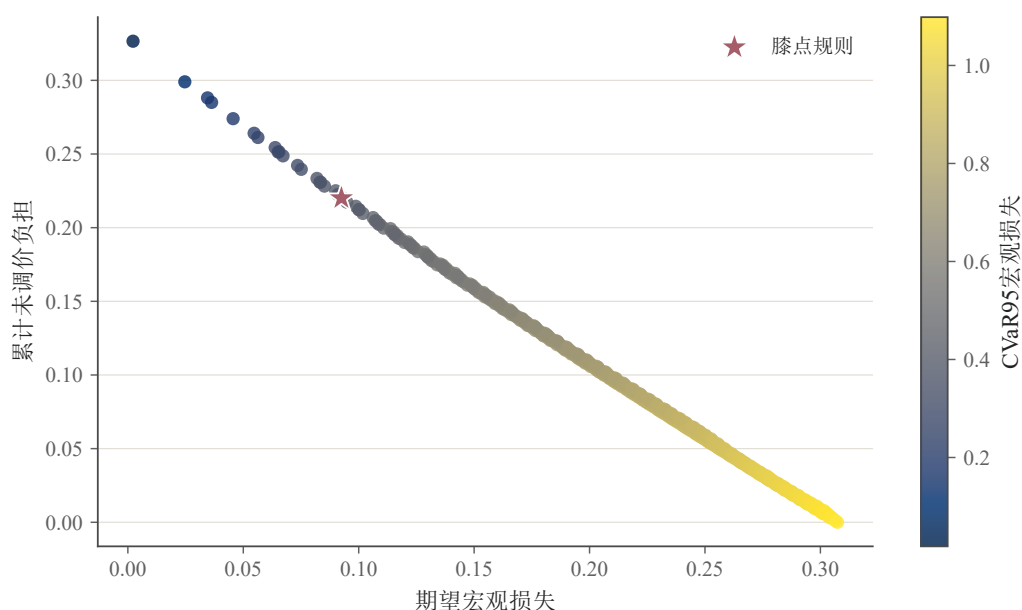
这里的负向应调额优先冲销延期差额，避免缺口无限积累。以2026年6月官方价格9504元/吨为统一基价，将调价收益输入由问题三估计的PPI、CPI、IAV动态核。对每条六个月情景计算标准化月度宏观损失

$$L_s = \frac{1}{6} \sum_{t=1}^6 \left[\frac{\max(PPI_{s,t}, 0)}{\sigma_{PPI}} + \frac{\max(CPI_{s,t}, 0)}{\sigma_{CPI}} + \frac{\max(-IAV_{s,t}, 0)}{\sigma_{IAV}} \right]. \quad (20)$$

四个同时最小化的目标为

$$J_1 = \mathbb{E}(L_s), \quad J_2 = CVaR_{0.95}(L_s), \quad J_3 = \mathbb{E} \left[\frac{\sum_{t=1}^6 G_{s,t} + G_{s,6}}{9504} \right], \quad J_4 = SD(\Delta \ln F_{s,t}). \quad (21)$$

传导率在 $\{0, 0.05, \dots, 1\}$ 上枚举，并施加单调约束，共得到1771条规则。只使用2013年3月至2021年12月的101个六个月开发情景选阈值和规则；2022年1月至2026年6月的49个情景完全隔离用于检验。对四目标做Pareto支配筛选后保留855条规则，再将各目标在Pareto集内归一化，选择到理想点欧氏距离最小的唯一膝点。



来源：results/q4_sapr_policy_grid.csv；作者计算。

图8 SAPR-CVaR四目标Pareto前沿与膝点规则

膝点规则及其开发样本四目标分别为

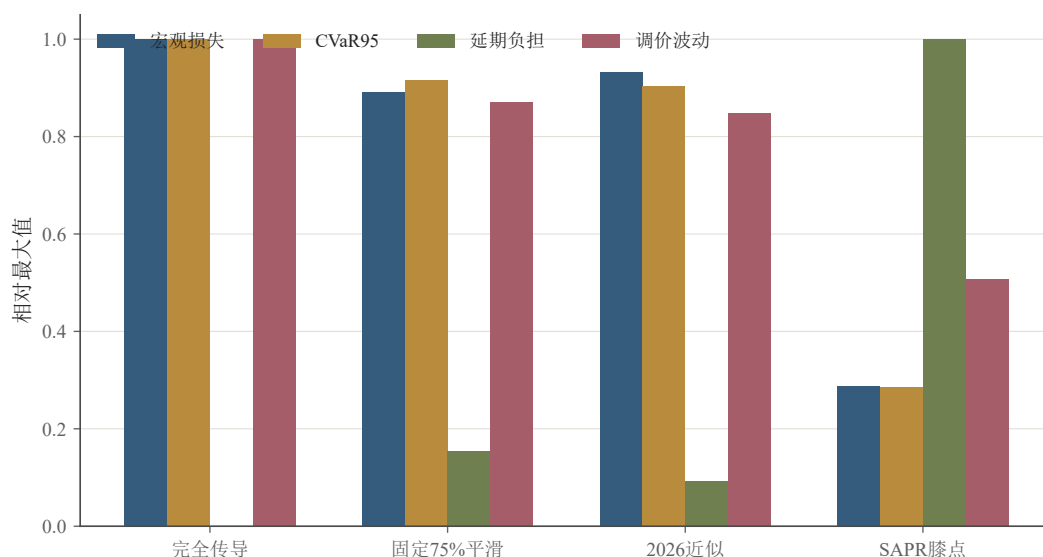
$$(\rho_N, \rho_S, \rho_E) = (0.20, 0.05, 0.05), \quad (22)$$

$$(J_1, J_2, J_3, J_4) = (0.0925, 0.3733, 0.2201, 0.0317). \quad (23)$$

隔离检验结果见表11和图9。

表11 隔离检验样本的调价策略比较

策略	平均宏观损失 J_1	95% CVaR J_2	延期负担 J_3	调价波动 J_4
SAPR膝点	0.0908	0.5580	0.2394	0.0255
完全传导	0.3155	1.9571	0	0.0503
2026临时调控近似	0.2941	1.7681	0.0221	0.0426
统一75% 平滑	0.2812	1.7916	0.0370	0.0438



来源：results/q4_sapr_strategy_comparison.csv；作者计算。

图9 隔离检验样本中四类调价策略的多目标比较

SAPR在检验样本的平均和尾部宏观损失、调价波动均低于三类预注册基线，但以较高延期负担为代价。2000次参数抽样和块bootstrap中，SAPR保持不被基线支配的比例为1.000；这表示模型参数不确定性下的相对稳定性，不是现实政策成功概率。2026实际冲击情景中，SAPR、实际政策路径与完全传导的宏观损失分别为0.794、1.648和2.413，但SAPR延期负担比例达到1.444，明显高于实际路径0.710。这一权衡说明极端期可以强化平滑，却必须配套透明的缺口上限与退出机制。

8.4 问题四小结

固定截止日下，未来六个月Brent期末超过历史95% 高位的条件概率为5.56%，路径内曾越过的概率为9.65%；这些是风险分布而非确定预测。SAPR-CVaR在注册规则族内给出普通期20%、压力与极端期5% 的膝点传导率，并在隔离检验中保持非支配，但延期负担不可忽略。因此，建议把状态自适应平滑理解为临时风险管理层，而非替代现行定价机制的无成本全局最优政策。

九、 稳健性与敏感性分析

9.1 预测、事件与结构识别稳健性

第一问把所有候选模型置于相同扩展窗口和同一1、3、6月期限下评价，并同时报告相对RMSE与DM-HLN检验，避免只挑有利期限。ARIMA、SARIMAX、ETS和等权组合在三月、六月期相对RMSE均高于1，Theta虽与no-change接近，但差异不显著，故

no-change 胜出的结论不依赖某一复杂模型。事件研究除Brent主口径外还使用WTI、前后平移交易日和匹配周末伪事件；E1三个CAR的经验 p 值仍为0.010–0.021。结构VAR的被选规格稳定，残差白噪声检验 $p = 0.382$ 。这些检验支持“事件附近存在异常变化”，但不能排除同期消息，因而不改变描述性而非净因果的措辞。

9.2 宏观传导与跨国比较稳健性

第二问把冲击滞后分别设为3、6阶，并比较保留和排除疫情阶段的ARDL。包含疫情期时，油价特定风险冲击下IAV的累计点估计为负，PPI和CPI为正；排除疫情期后IAV与CPI的部分规格会改变方向，而人民币原油成本入口仍为正。这种方向敏感性正是将总体增长结论标为“结论不充分”的原因。冲击正负拆分和季度GDP验证也未提供足以覆盖全部期限的稳健负向增长证据。

第三问对面板逐一删除对照国，并比较忽略汇率换算的替代燃油口径；中国六个月传导率高于对照国中位数的主要判断未因删除单个国家而反转。政策关闭情景的区间来自国内宏观传导参数联合抽样，PPI、CPI和IAV的2026年6月区间均未跨零。不过，该结果仍依赖局部弹性稳定与政策外环境不变的假设，故只解释为2026年实现路径的政策情景。

9.3 尾部模拟与SAPR规则敏感性

FHS–GJR–GARCH的持久性为0.9918，小于1；固定随机种子可精确复现。替换随机种子后，核心阈值概率的最大绝对变化为0.006，所有期限的分布均非退化。SAPR对状态阈值、宏观权重和bootstrap块长的敏感性见表12。

表12 SAPR–CVaR关键设定的敏感性结果

扰动方案	ρ_N	ρ_S	ρ_E	检验期非支配比例
基准：75%/95% 阈值	0.20	0.05	0.05	1.000
70%/90% 阈值	0.20	0.10	0.00	1.000
80%/97.5% 阈值	0.15	0.05	0.05	1.000
CPI权重增加20%	0.20	0.05	0.05	1.000
IAV权重增加20%	0.20	0.05	0.05	1.000
bootstrap块长3	0.20	0.05	0.05	1.000
bootstrap块长6	0.20	0.05	0.05	1.000

权重与块长扰动不改变膝点，阈值分位变化会小幅改变普通或压力状态传导率，但共同特征仍是“普通状态有限传导、压力状态显著强化平滑”。因此策略方向具有稳定性，具体阈值与传导率仍应结合实时财政、库存和企业承受能力动态校准。

十、 模型评价与推广

10.1 模型优点

1. **预测与归因分离。**月度滚动预测回答可预测性，日度CAR和安慰剂回答事件附近的异常性，递归VAR回答冲击来源，避免把一次大预测误差直接命名为战争贡献。
2. **跨问接口一致。**Q1的结构冲击、Q2的动态响应和Q3的官方价格层反事实按明确接口进入Q4；价格风险、宏观压力和政策缓冲不被错误相加为单一因果数字。
3. **简单基线可独立完成任务。**no-change、ARDL、分国传导率与高斯随机游走均能产生完整输出。高级模型未胜出时如实保留负结果，提高结论可信度。
4. **政策优化显式呈现代价。**SAPR同时控制平均损失、尾部损失、延期负担和调价波动，用Pareto前沿而非主观加权总分选解；训练与检验隔离，避免使用2026冲击反向调参。
5. **可复现与可审计。**数据截止日、发布滞后、随机种子、原始来源、代码与结果哈希均被固定，工业增加值结构性缺失未被插值，论文数值可逐项追溯。

10.2 模型局限

1. **单次事件仍有同期混杂。**CAR的安慰剂显著性说明事件窗口异常，但无法完全剥离同期供需、金融和其他政治消息。未来可引入受影响程度不同的期货合约、航线或高频工具变量，加强事件因果识别。
2. **结构冲击依赖递归排序。**SVAR的经济含义依赖当期零约束，且历史月度冲击不是对本次战争的唯一标签。可用符号约束或高频油供给新闻工具进行交叉验证。
3. **宏观样本和统计功效有限。**IAV存在官方1-2月合并发布，GDP只有季度频率，局部投影在远期的区间较宽。结论因此只能写成未发现稳健总体增长损失，而不能把“不显著”解释成“没有影响”。
4. **跨国价格口径不能完全一致。**中国使用受管制标准品上限，欧洲使用含税零售价，日本和韩国使用全国普通汽油价；固定效应和收益率转换可减轻但不能消除税制、品质与地区构成差异。中国历史调价表来自东方财富公开数据中心镜像，虽经日期与幅度规则校验，仍不等同于官方原始数据库；2026年临时调控缺口则以国家发展改革委及北京市发展改革委公告逐项核验。两类来源的权威性与结构化程度不同，是政策反事实的重要数据限制。

5. 政策存在内生性与一般均衡缺口。临时调控恰在冲击最强时推出，局部反事实固定其他环境，也未完整计量炼油企业、财政、库存和居民异质性福利。累计未调价差额只是成本代理。
6. 风险模型具有样本外尾部局限。FHS只能重采样历史标准化残差，不能产生历史从未出现的制度断裂；GJR持久性较高，长期区间对模型设定敏感。SAPR的最优性仅在三状态、六个月、离散传导率规则族内成立。

10.3 推广方向

本框架可推广到天然气、粮食、关键矿产和国际运价等受地缘风险驱动的市场：先以可用基线评价价格预测，再分离事件异常与结构冲击，继而估计进口成本到国内价格和产出的传导，最后在政策约束下进行尾部风险和多目标缓冲决策。若获得更完整的进口单位价值、战略储备释放、行业投入产出与财政补贴数据，可把当前局部政策情景扩展为部门异质性或一般均衡分析；但新增模块仍应通过样本外基线和数值冻结门禁。

十一、 结论与政策启示

11.1 主要结论

本文围绕国际油价预测、冲突异常、国内宏观传导、政策韧性和极端风险建立四层模型。主要结论如下。

第一，固定滚动回测中，no-change在1、3、6月期限均取得最低RMSE。以2026年2月为原点的三期预测均为70.887美元/桶，2026年3月和5月实际值分别升至103.135和107.140美元/桶。E1的 $CAR[0]$ 、 $CAR[0, +1]$ 和 $CAR[0, +2]$ 分别为0.0797、0.1561和0.1355，匹配安慰剂经验 p 值为0.0112、0.0102和0.0208；航运受阻阶段条件波动达到战前的2.214倍。这些结果支持冲突附近出现显著异常变化，但不等同于战争净因果溢价。

第二，石油特定风险冲击使人民币原油成本当期上升8.832个对数百分点；PPI和CPI的峰值点估计分别为0.762和0.247个百分点，IAV谷值为-0.427个百分点。由于多数宏观联合区间跨零、疫情剔除后部分方向改变，当前只能得出传导链存在但总体增长损失证据不稳健的结论。

第三，中国1、3、6月燃油累计传导率分别为0.334、0.370和0.373，均不低于六国中位数，故价格传导维度不支持“全面更优”。但关闭2026年临时调控后，截至6月的PPI、CPI和IAV情景差额分别为3.370、0.819和-2.093个百分点，区间均未跨零。综合判断为部分支持：政策在本次冲击下形成局部缓冲，同时积累1425元/吨延期差额。

第四，在2026年6月30日信息集下，FHS-GJR-GARCH给出的六个月油价中位数为71.76美元/桶，期末超过历史95%价格分位的条件概率为5.56%，路径内曾越过的概率为

9.65%。SAPR-CVaR在注册规则族内选出 (0.20, 0.05, 0.05) 的三状态传导率，隔离检验样本尾部宏观损失为0.558，低于完全传导的1.957，但延期负担比例升至0.239。因此，强化极端期平滑能够降低短期尾部压力，却必须为延期差额设置退出安排。

11.2 政策启示

1. **短期采用透明的状态依赖临时平滑。**可用机制应调额的历史分位和条件油价风险作为触发信号，普通期保持有限传导，压力期临时降低传导率；同时公开触发阈值、累计缺口和退出条件，避免把一次性措施固化为长期价格冻结。
2. **把延期负担纳入政策仪表盘。**临时调控不应只考核当期CPI。应同步监测累计未调价差额、炼油企业现金流、库存和财政安排，在国际油价回落时分阶段冲销缺口，防止后续集中补涨或企业供给激励受损。
3. **建立价格—物价—工业活动联合预警。**人民币原油成本是最清晰的先行入口，PPI、CPI与IAV则反映不同滞后层。政策评估应报告置信区间和结构冲击来源，不能仅依据国际油价涨幅或单一GDP数字作出结论。
4. **中长期降低结构暴露并完善公开数据。**进口来源多元化、战略储备、能源替代和油强度下降有助于减少外部冲击，但本研究未对其完整边际贡献作强因果估计。后续应公开更连续的进口单位价值、储备操作、成品油价格和政策成本数据，以支持更完整的跨国和福利评价。

综上，面对极端地缘冲突，稳健策略并非追求对国际油价的永久隔离，而是在保留长期价格信号的同时，以可审计、可退出的临时机制降低短期尾部传导，并将被推迟的调整成本显式纳入决策。

参考文献

- [1] Kilian L. Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market[J]. American Economic Review, 2009, 99(3): 1053–1069. DOI: 10.1257/aer.99.3.1053.
- [2] Caldara D, Iacoviello M. Measuring Geopolitical Risk[J]. American Economic Review, 2022, 112(4): 1194–1225. DOI: 10.1257/aer.20191823.
- [3] Baumeister C, Kilian L. Real-Time Forecasts of the Real Price of Oil[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 2012, 30(2): 326–336. DOI: 10.1080/07350015.2011.648859.

- [4] Baumeister C, Kilian L. Forecasting the Real Price of Oil in a Changing World: A Forecast Combination Approach[J]. *Journal of Business & Economic Statistics*, 2015, 33(3): 338–351. DOI: 10.1080/07350015.2014.949342.
- [5] Jordà Ò. Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections[J]. *American Economic Review*, 2005, 95(1): 161–182. DOI: 10.1257/0002828053828518.
- [6] Tang W, Wu L, Zhang Z X. Oil Price Shocks and Their Short- and Long-Term Effects on the Chinese Economy[J]. *Energy Economics*, 2010, 32(S1): S3–S14. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.01.002.
- [7] Cross J, Nguyen B H. The Relationship between Global Oil Price Shocks and China's Output: A Time-Varying Analysis[J]. *Energy Economics*, 2017, 62: 79–91. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.12.014.
- [8] Chen J, Zhu X, Li H. The Pass-Through Effects of Oil Price Shocks on China's Inflation: A Time-Varying Analysis[J]. *Energy Economics*, 2020, 86: 104695. DOI: 10.1016/j.eneco.2020.104695.
- [9] Kpodar K, Abdallah C. Dynamic Fuel Price Pass-Through: Evidence from a New Global Retail Fuel Price Database[J]. *Energy Economics*, 2017, 66: 303–312. DOI: 10.1016/j.eneco.2017.06.017.
- [10] Kpodar K, Imam P A. To Pass (or Not to Pass) Through International Fuel Price Changes to Domestic Fuel Prices in Developing Countries: What Are the Drivers?[J]. *Energy Policy*, 2021, 149: 111999. DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111999.
- [11] Coady D, Arze del Granado J, Eyraud L, et al. Automatic Fuel Pricing Mechanisms with Price Smoothing: Design, Implementation, and Fiscal Implications[R]. IMF Technical Notes and Manuals, 2013. DOI: 10.5089/9781475566949.005.
- [12] Coady D, Parry I W H, Shang B. Energy Price Reform: Lessons for Policymakers[J]. *Review of Environmental Economics and Policy*, 2018, 12(2): 197–219. DOI: 10.1093/reep/rey004.
- [13] 国家发展和改革委员会. 石油价格管理办法[EB/OL]. 2016. <https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201601/W020190905506573420251.pdf>.
- [14] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED: Brent Crude Oil Price and Exchange Rate Series[DB/OL]. <https://fred.stlouisfed.org/>. 访问日期: 2026-07-30.

- [15] U.S. Energy Information Administration. Petroleum and Other Liquids Data, Weekly U.S. Commercial Crude Oil Stocks[DB/OL]. <https://www.eia.gov/petroleum/data.php>. 访问日期：2026-07-30.
- [16] 国家统计局. 国家数据：月度与季度宏观指标[DB/OL]. <https://data.stats.gov.cn/>. 访问日期：2026-07-31.
- [17] OECD. Data Explorer: Consumer Prices and Industrial Production[DB/OL]. <https://data-explorer.oecd.org/>. 访问日期：2026-07-30.

附录 A 主要算法流程

1.1 扩展窗口预测与事件CAR

1. 对每个目标月和期限 $h \in \{1, 3, 6\}$ ，将数据截断在预测原点，分别拟合no-change、ARIMA、SARIMAX、ETS和Theta；保存点预测、区间和误差。
2. 在相同目标月配对模型误差，计算MAE、RMSE、相对误差和DM-HLN检验，按预注册规则选择主预测。
3. 仅用E1前日度数据拟合AR(3)+美元收益模型，递归生成前三个交易日条件期望，计算 $CAR[0]$ 、 $CAR[0, +1]$ 、 $CAR[0, +2]$ 。
4. 对排除真实事件前后七日的周末重复相同步骤，构造经验安慰剂分布。

1.2 局部投影与政策反事实

1. 按递归排序估计历史结构VAR，得到供给、全球需求和石油特定风险冲击。
2. 对每个宏观结果与期限估计局部投影；从同一月度样本执行移动块bootstrap，生成逐点区间、联合最大 t 区间和FDR校正量。
3. 对七国分别估计本币Brent到国内燃油的分布滞后传导，再估计含国家与年月固定效应的相对中国面板响应。
4. 将2026年两次机制应调与实际调价差额累计加回官方价格路径，通过中国国内价格到PPI、CPI、IAV的动态核传播，并联合抽样参数不确定性。

1.3 FHS风险模拟与SAPR优化

1. 在截止日前日收益上估计GJR-GARCH，保存标准化残差；从经验残差中有放回抽样，递归生成1、3、6月共20000条油价路径。
2. 用15个季度末原点对FHS与高斯随机游走进行统一回测，比较分位损失、区间覆盖率、区间宽度和中位数绝对误差。
3. 仅在2013-03–2021-12开发样本计算状态阈值，枚举满足 $\rho_N \geq \rho_S \geq \rho_E$ 的1771条规则，计算四个目标并筛选Pareto集。
4. 在Pareto集内归一化四目标，选择距理想点最近的膝点；使用2022-01–2026-06 隔离样本、2000次参数抽样和块bootstrap与三类基线比较。

附录 B 数据与支撑材料索引

表13 论文支撑材料及用途

文件或目录	功能说明
data/SOURCE_REGISTRY.csv	来源网址、下载日期、访问条件、许可和回退口径
data/DATA_DICTIONARY.csv	变量定义、频率、单位、发布滞后和缺失规则
data/event_timeline.csv	冲突、航运、国内调控与缓和事件的日期和来源
code/problem1/	预测、事件CAR、安慰剂、结构冲击与条件波动
code/problem2/	中国局部投影、ARDL、非对称与季度GDP验证
code/problem3/	七国传导、缓冲交互和中国政策关闭反事实
code/problem4/	油价尾部风险、宏观压力与SAPR-CVaR优化
results/final_numbers.json	正文关键结果的机器可读汇总
results/frozen_numbers.json	已冻结的论文数值及源文件哈希
results/risk_probe_summary.json	基线、风险探针、证据等级与声明边界
results/reproducibility_manifest.json	代码、输入、输出哈希和复现环境
reports/paper_numbers.csv	正文数字、单位、舍入规则和允许/禁止表述

附录 C 复现顺序与环境说明

全部数据处理和模型以随机种子20260730、截止日2026-06-30运行。建议按“数据构建与校验—Q1—面板重建—Q2—Q3—Q4风险层—Q4 SAPR—结果冻结—最终验证”顺序执行。冻结清单指定Python 3.11.9和精确依赖版本；在其他环境中验证时可能产生环境警告，但论文数值必须与冻结哈希一致。完整重跑后，最终门禁应同时满足：风险探针总体状态为通过、无阻塞探针、论文定稿许可为真，且冻结源哈希与当前结果一致。

附录 D 证据解释边界

- *ARBaselineGap* 是战前AR规律的描述性差额，不是战争净因果贡献。
- Q2联合区间跨零时，不将点估计写成稳健总体增长损失。
- Q3的总体判断是部分支持；燃油传导维度本身不支持中国全面更优。
- Q4尾部概率是固定信息集下的条件概率；宏观压力与政策反事实不可相加。
- SAPR膝点只在注册的三状态、六个月、四目标规则族内最优；延期差额不是财政支出。
- Polymarket等Innovation Track数据仅作为后续研究储备，未进入原三问及问题四的正式模型、参数估计或结论证据链。